

240320 8기 SQL반 수업

BDA 8기 SQL반 수업 자료

데이터 베이스 사용자

03 데이터베이스 사용자

❖ 데이터베이스 사용자

- 데이터베이스를 이용하기 위해 접근하는 모든 사람
- 이용 목적에 따라 데이터베이스 관리자, 최종 사용자, 응용 프로그래머로 구분

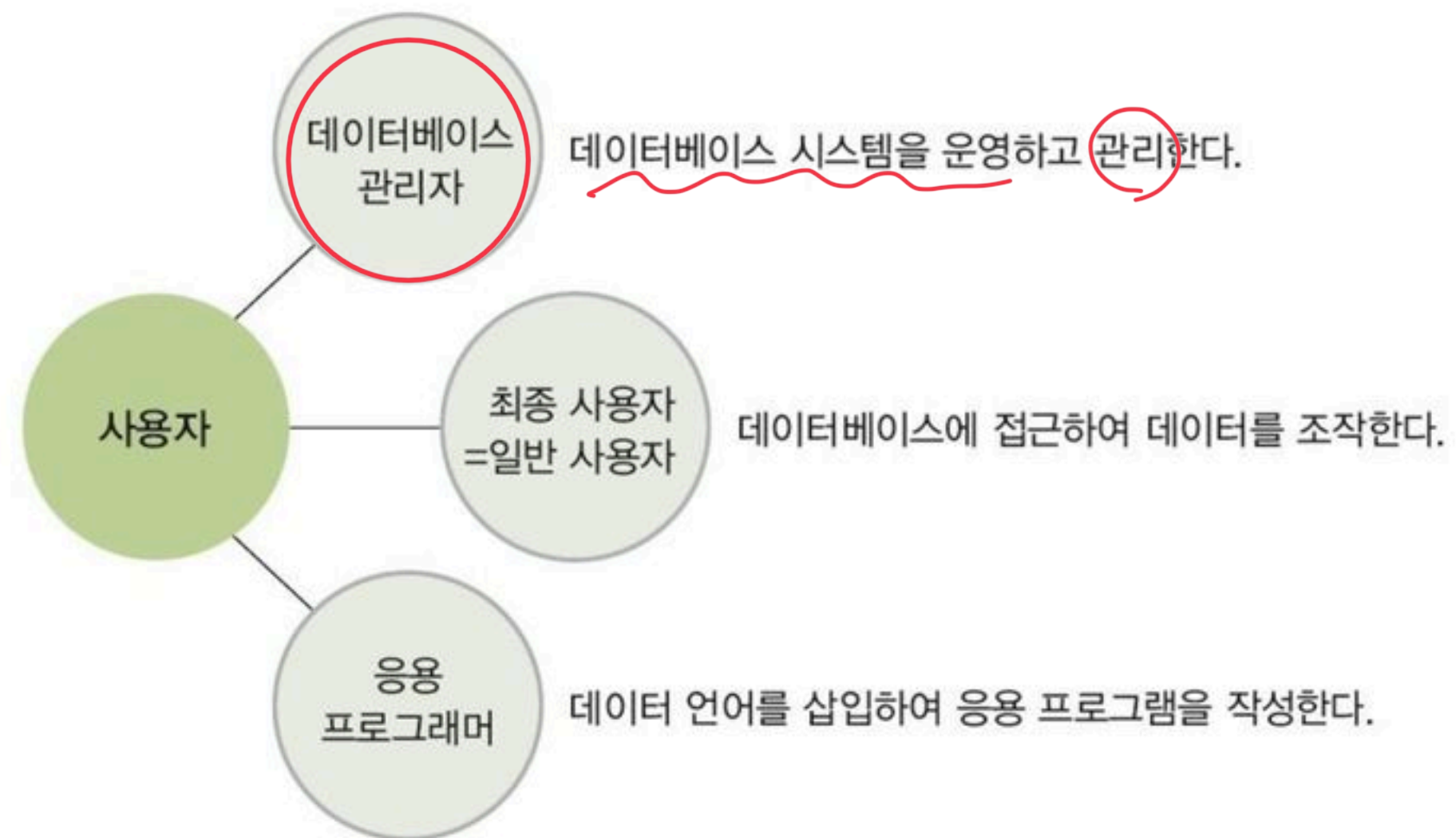


그림 3-7 데이터베이스 사용자

데이터베이스 관리자

데이터베이스 관리자 DBA (DataBase Administrator)

데이터베이스 구성 요소 선정

총괄 디렉터

데이터베이스 스키마 정의

물리적 저장 구조와 접근 방법 결정

무결성 유지를 위한 제약조건 정의

보안 및 접근 권한 정책 결정

백업 및 회복 기법 정의

시스템 데이터베이스 관리

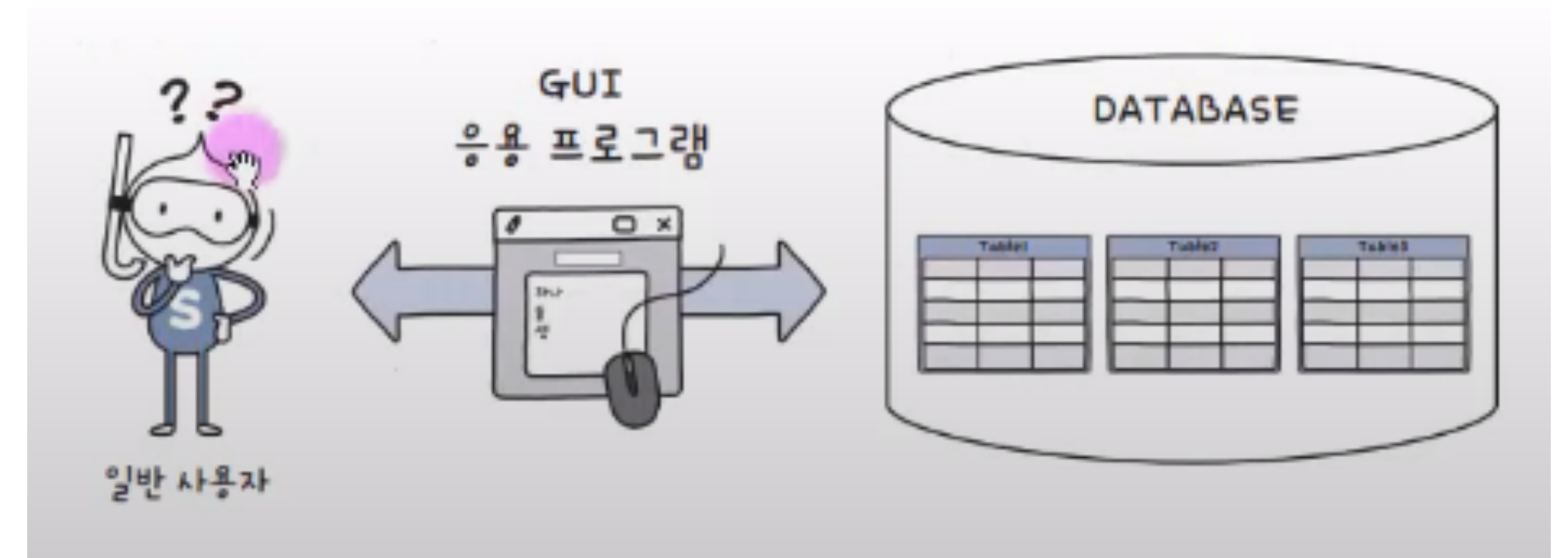
시스템 성능 감시 및 성능 분석

데이터베이스 재구성

최종 사용자, 응용 프로그래머

- 최종 사용자는 데이터 분석가 또는 다른 부서 실무진들
- 응용프로그래머 -> SQL등을 이용해서 응용프로그램을 만들고 더욱 필요한 데이터를 쉽게 찾을 수 있도록 만듦

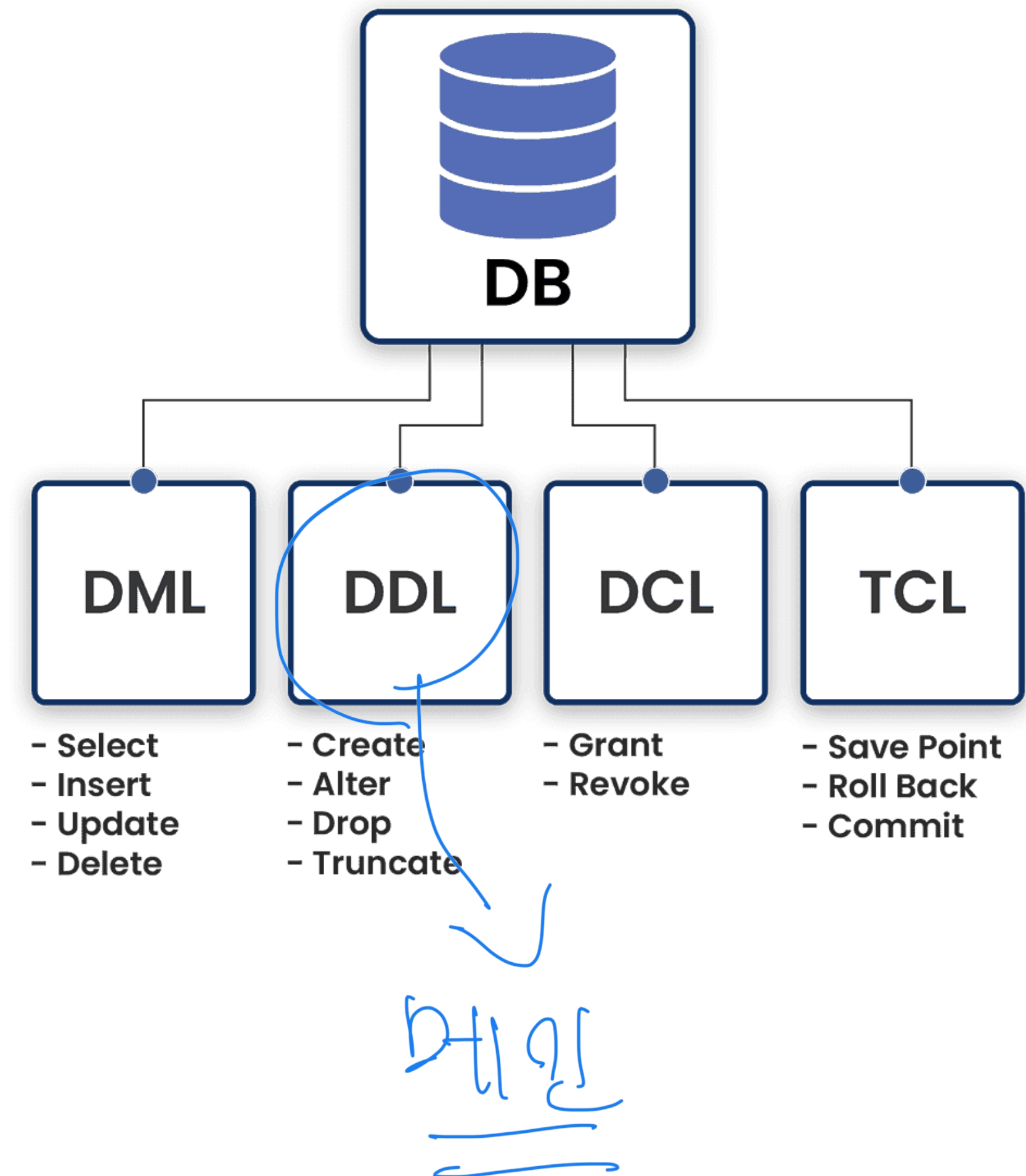
Results		Messages				
	id	employee_id	customer_id	start_time	end_time	call_outcome_id
1	1	1	4	2020-01-11 09:00:15.000	2020-01-11 09:12:22.000	2
2	2	1	2	2020-01-11 09:14:50.000	2020-01-11 09:20:01.000	2
3	4	1	1	2020-01-11 09:24:15.000	2020-01-11 09:25:05.000	3
4	5	1	3	2020-01-11 09:26:23.000	2020-01-11 09:33:45.000	2
5	6	1	2	2020-01-11 09:40:31.000	2020-01-11 09:42:32.000	2
6	8	1	1	2020-01-11 09:42:32.000	2020-01-11 09:46:53.000	3
7	3	2	3	2020-01-11 09:02:20.000	2020-01-11 09:18:05.000	3
8	7	2	4	2020-01-11 09:41:17.000	2020-01-11 09:45:21.000	2
9	9	2	1	2020-01-11 09:46:00.000	2020-01-11 09:48:02.000	2
10	10	2	2	2020-01-11 09:50:12.000	2020-01-11 09:55:35.000	2



데이터 언어

데이터를 추출하거나 분석해야 할 때 사용하는 언어 Query 영역

- DDL 데이터 정의어 : 스키마 정의, 수정 삭제
- DML 데이터 조작어 : 데이터 삽입, 수정, 삭제, 검색 등 처리 요구
- DCL 데이터 제어어 : 내부적 규칙, 기법 정의
- TCL : 트랜잭션을 제어하는 명령어



데이터 언어

데이터 정의어

↳ 테이블 관리

새로운 스키마를 정의하거나 기존 스키마를 수정한다고 했을 때 사용하는 언어
a라는 새로운 브랜드가 들어오면->담당자 정보나 다른 기타 정보를 추가해야 한다. 스키마에 추가를 해야 하는 경우가 발생하면 정의어 사용한다.

데이터 조작어

데이터 추출 분석 기타 데이터 분석가가 대부분 사용할 케이스
요청사항에 따라서 데이터를 분석하고 추출하고 기타 업무를 진행할 때 사용하는 언어

절차적 언어 : 구체적으로 모든 상황을 알려주는 경우 -> 어떤 테이블에서 어떤 컬럼에서 어떤 값들을 구체적으로 가지고 와 해서 결국 원하는 A브랜드의 유입자 수

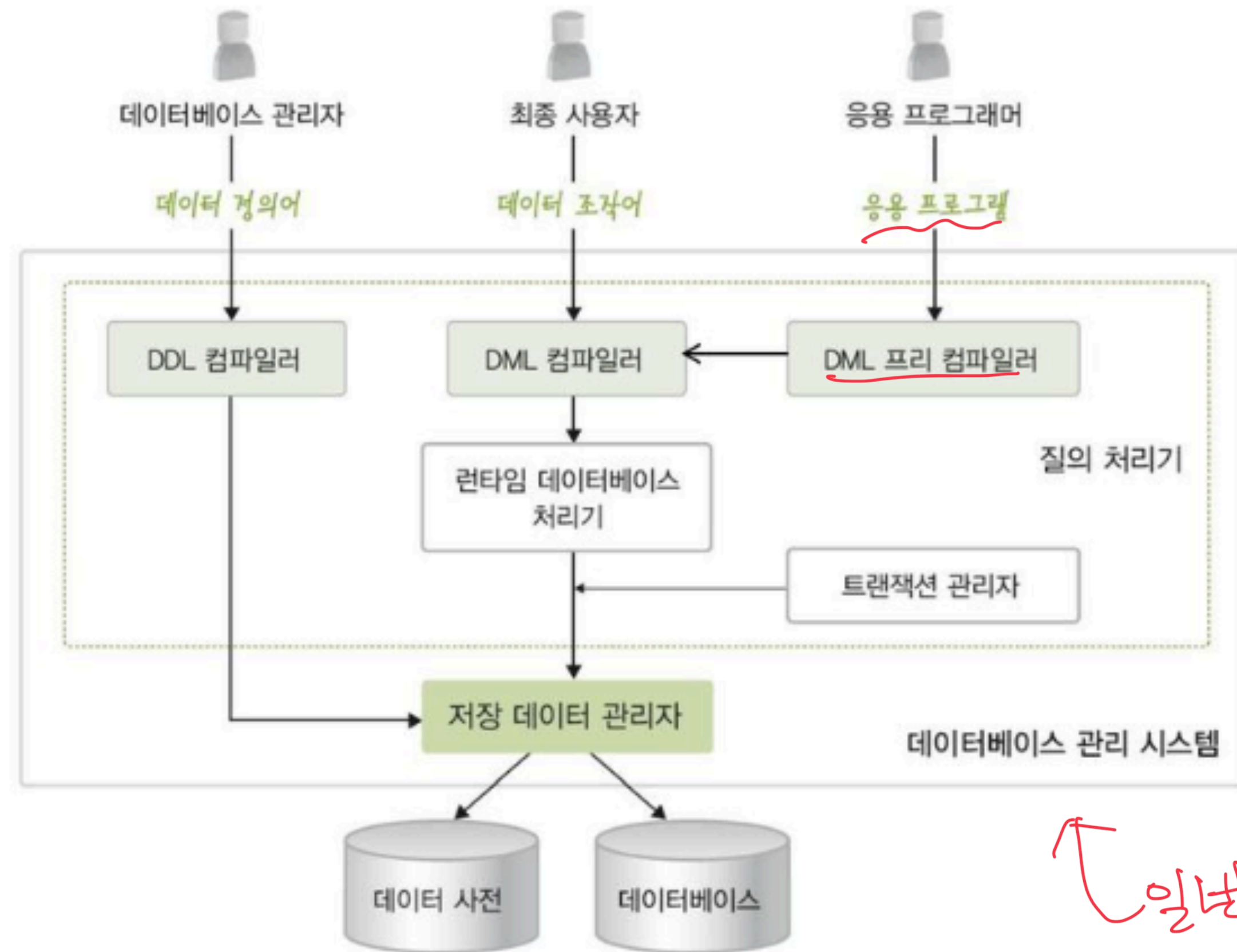
비절차적 언어 : A브랜드의 유입자 수를 가지고 와!

데이터 제어어

여러 사용자가 사용하게 되면 데이터의 무결성과 일관성을 유지하는데 이슈가 발생할 수 있어서 내부적으로 권한 등의 규칙 기법등을 정의하는데 사용한다.
모든 사람들이 다 데이터를 조작하게 되면 비용이 엄청 많이 발생하게 된다.

예를 들어 데이터를 검증을 해야 하는 경우 전체를 검증하는 것 보다는 특정 월만 추려서 검증하면 데이터의 비용적인 부분도 효율적으로 세이브할 수 있는데 이런 부분을 모르는 상태로 모든 데이터를 다 스캔하게 되면 이슈가 발생할 수 있다.

데이터 베이스 관리 시스템의 구성



컴파일러? (Compiler) 번역기의 개념

특정 프로그래밍 언어를 -> 다른 프로그래밍 언어로 바꿔주는 것

↑ 일반 사용자 접근 X

그림 3-11 데이터베이스 관리 시스템의 구성

데이터 모델링

복잡한 시스템 또는 현상을 이해하거나 설명하기 위해서 현실 세계의 문제를 추상화하여 모델을 만드는 과정을 흔히 모델링이라고도 한다.

모델링을 할 때는 어떤 식으로 접근하는가?

- 주요 요소들과 관계를 통해서 모델을 설계한다.

데이터 모델링의 경우

- 엔터티와 관계를 통해서 현실의 문제 등을 모델링한다.

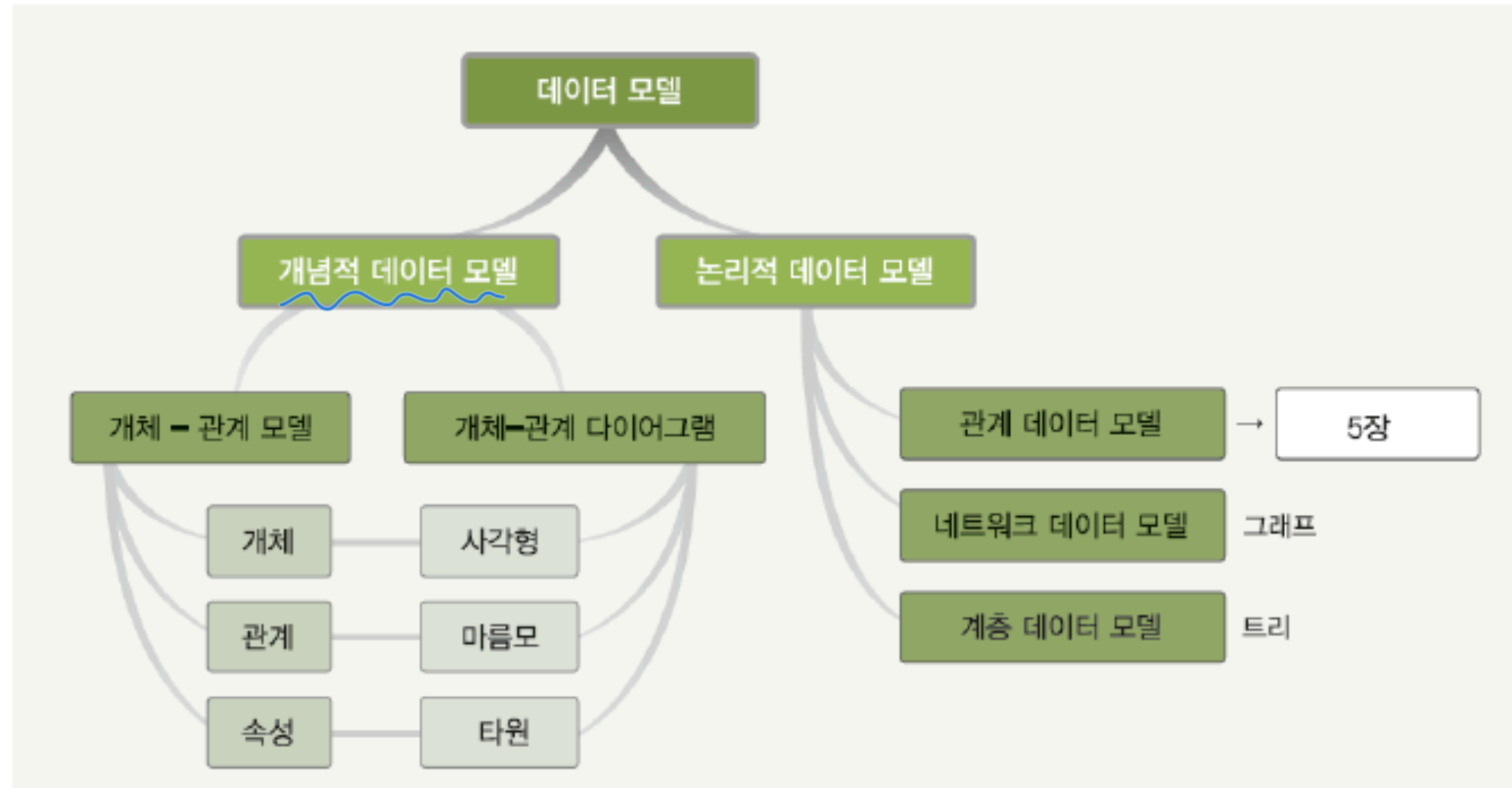
ML 모델링

데이터 모델링

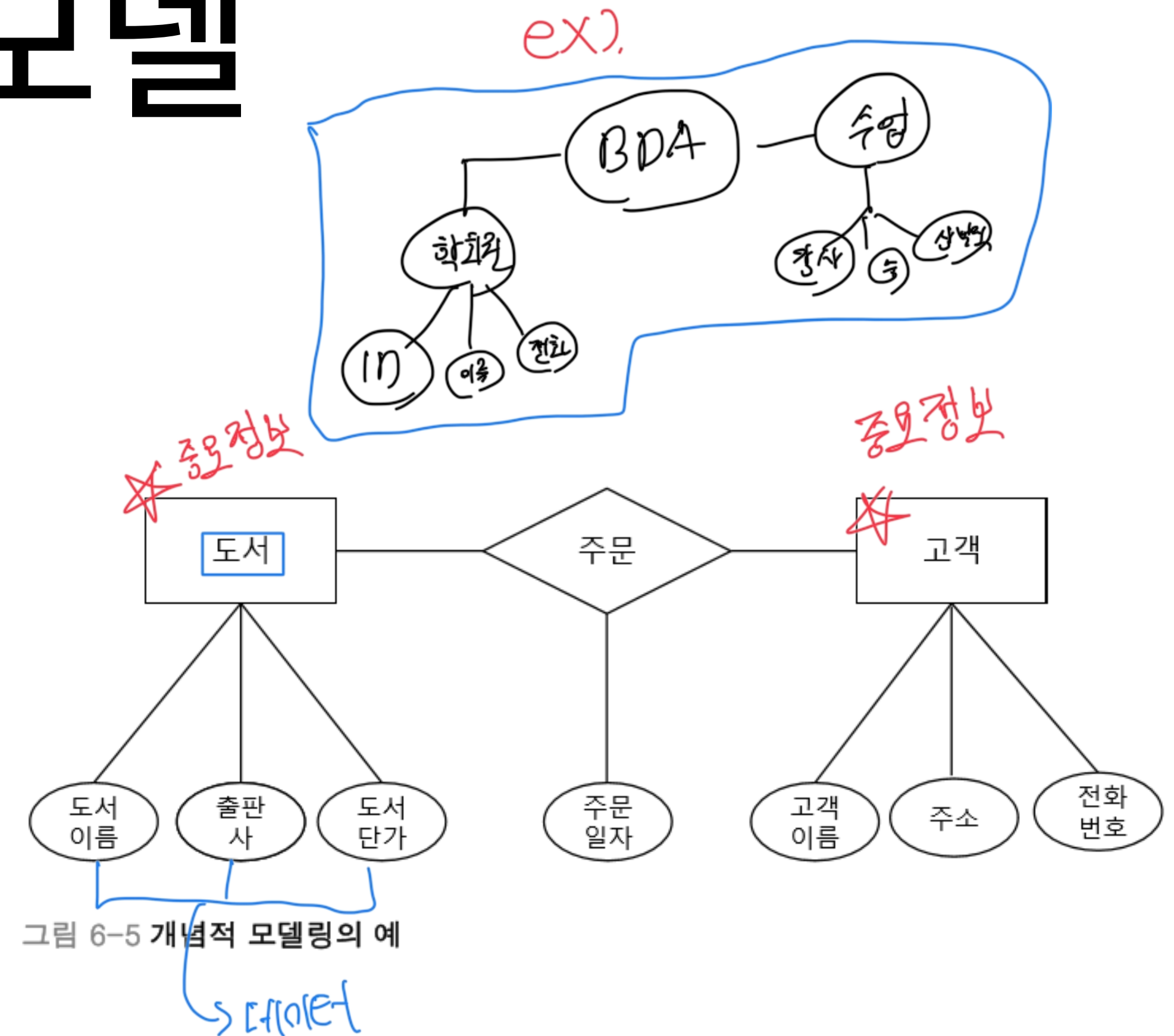
함수 모델링

패션 모델링

데이터 모델



- ▶ 데이터 모델링과 데이터 모델의 개념을 이해한다.
- ▶ 개념적 데이터 모델인 개체-관계 모델을 이용해 모델링을 하는 방법을 익힌다.
- ▶ 개체-관계 모델을 개체-관계 다이어그램으로 작성하는 방법을 익힌다.
- ▶ 논리적 데이터 모델의 종류와 특징을 이해한다.



데이터 모델링

데이터 모델링이란 무엇인가요?

데이터 모델링은 조직의 정보 수집과 관리 시스템을 정의하는 시각적 표현 또는 청사진을 생성하는 프로세스입니다. 이 청사진 또는 데이터 모델은 데이터 분석자, 과학자, 엔지니어와 같은 다양한 이해관계자들이 조직의 데이터에 대한 통일된 개념을 생성할 수 있게 돕습니다. 이 모델은 해당 비즈니스가 수집하는 데이터, 서로 다른 데이터 세트 사이의 관계, 데이터를 저장하고 분석하는 데 사용되는 방식을 설명합니다.

데이터 모델링이 중요한 이유는 무엇인가요? → 필요한 데이터 정의 - 처리 - 저장 - 가공

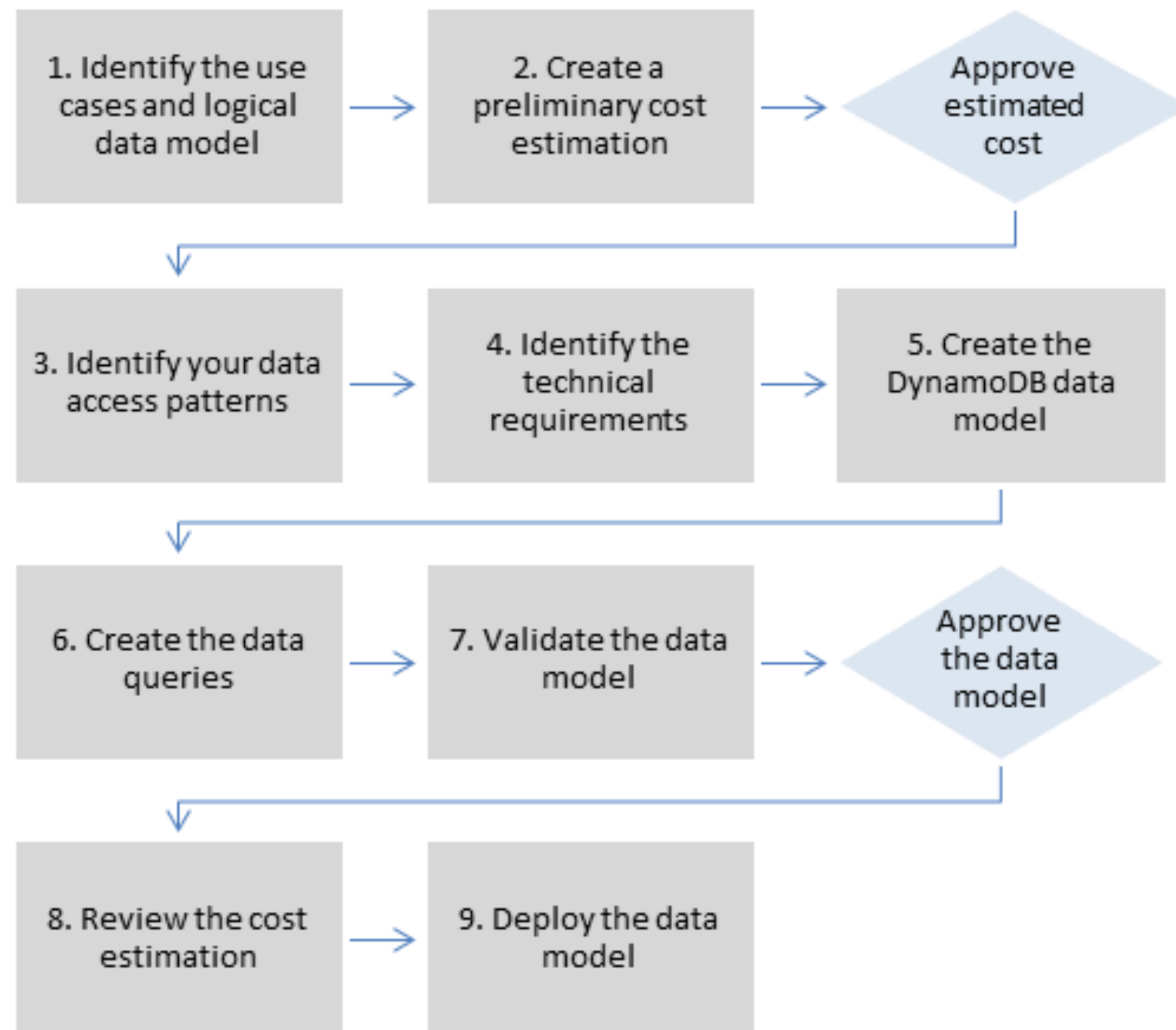
오늘날 조직은 다양한 소스에서 많은 양의 데이터를 수집합니다. 그러나 원시 데이터로는 충분하지 않습니다. 수익성 있는 비즈니스 결정을 내리는 데 도움이 되는 실행 가능한 인사이트를 얻기 위해 데이터를 분석해야 합니다. 정확한 데이터 분석을 위해서는 효율적인 데이터 수집, 저장 및 처리가 필요합니다. 여러 데이터베이스 기술과 데이터 처리 도구가 있으며 데이터 세트마다 효율적인 분석을 위한 도구가 다릅니다.

데이터 모델링은 데이터를 이해하고 이 데이터를 저장 및 관리하기 위한 올바른 기술 선택을 할 수 있는 기회를 제공합니다. 건축가가 집을 짓기 전에 청사진을 설계하는 것과 같은 방식으로, 비즈니스 이해관계자는 조직을 위한 데이터베이스 솔루션을 엔지니어링하기 전에 데이터 모델을 설계합니다.

데이터 모델링은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 데이터베이스 소프트웨어 개발 오류 감소
- 데이터베이스 설계 및 생성 속도와 효율성 촉진
- 조직 전체에서 데이터 문서화 및 시스템 설계의 일관성 조성
- 데이터 엔지니어와 비즈니스 인텔리전스 팀 간의 커뮤니케이션 촉진

AWS 모델링 예시



데이터 모델

- 추상화 작업
- 현실에 있는 모든 상황 또는 존재하는 것을 모델링 하는 것은 쉽지 않음



그림 4-2 코끼리의 데이터 모델링 예

개념적 모델링 (Conceptual modeling)
개념적 모델링 후에 -> 저장할 구조를 결정하고 이 구조를 표현하는 작업은 논리적 모델링 (logical modeling)

개념적 모델은 사람들의 머리로 이해할 수 있는 현실 세계를 개념적인 모델링인 것 개념적인 구조로 표현하는 것
논리적 모델은 -> 데이터 베이스의 논리적 구조로 표현하는 것

데이터 모델은 -> 구조, 연산, 제약조건으로 구성되어 있다.

그림 4-3 코끼리의 2단계 데이터 모델링 예

이커머스 주문 고객

고객ID
고객 이름
고객 주소
고객 전화번호
고객 등급
고객 메일

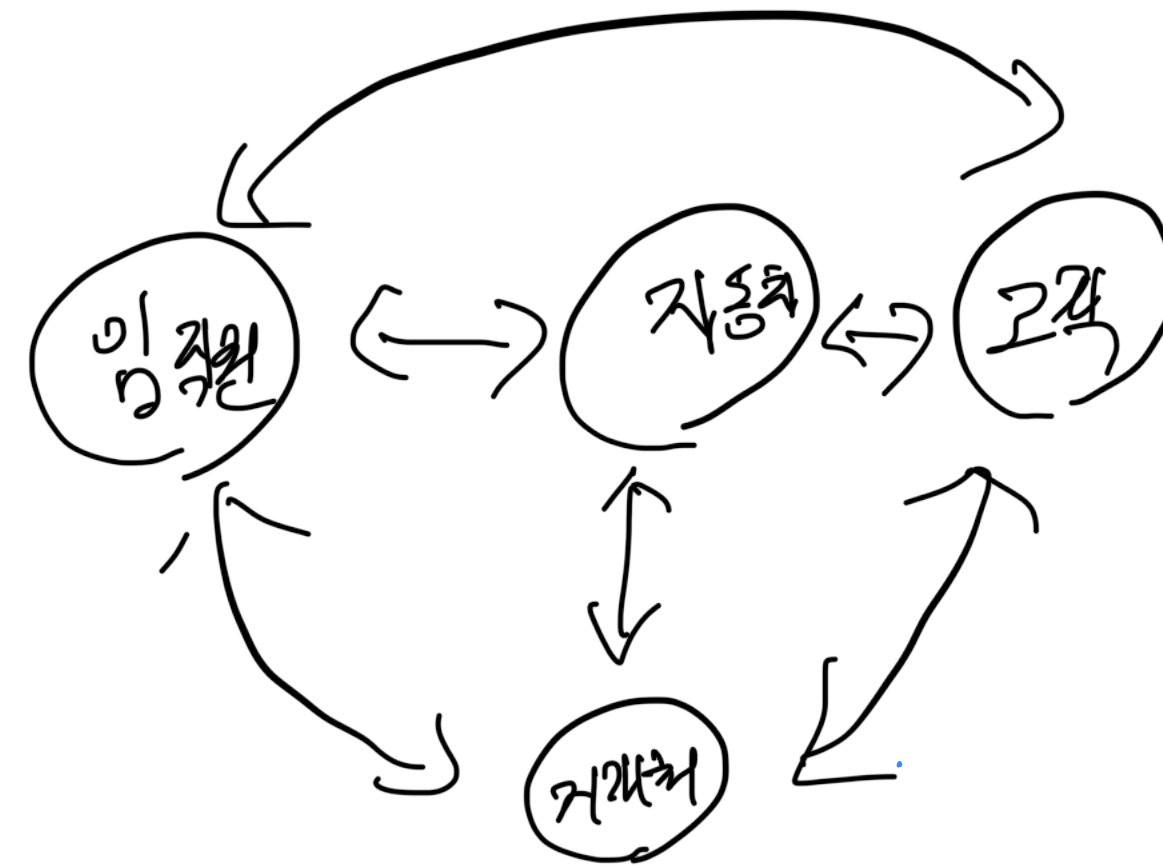
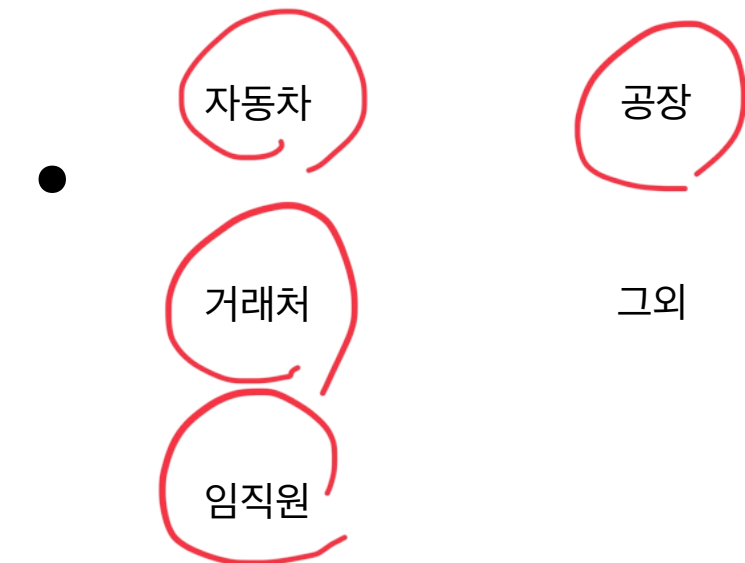
고객ID :asdf
고객 이름: 김브다
고객 주소 : 서울
고객 전화번호 : 01012345678
고객 등급 : VIP
고객 메일 : aswdfs@gmail.com

자동차 대리점 사례로 예시를 들면?

복잡한 현실 세계를 개념적인 구조나 논리적 구조로 명확하게 잡아가기 위해서

대표적으로 많이 사용한 개체-관계 모델 (E-R model Entity - Relationship Model)

• 개념적 모델링은?



• 논리적 모델링은?

- 자동차
 - 자동차ID
 - 신차여부
 - 자동차 연식
 - 브랜드
 - 자동차 관련된 내용들 등등
- 구매 (거래)
- 고객
 - 고객 ID
 - 고객 데모 정보
 - 고객에 대한 등급 등등

- 공장
 - 공장번호
 - 공장 특성
 - 공장 위치
 - 공장 인원 등등